

Άσκηση 2_3_a

Βρείτε το εμβαδόν (σε cm^2) τραπεζοειδούς πλακέτας με μήκος μεγάλης βάσης $B=28\text{cm}$, μικρής βάσης $b=17\text{cm}$ και ύψους $u=5.5\text{cm}$

*εμβαδόν τραπεζίου $E=[(B+b/2)u]$.

Βήματα:

- i) Ορισμός αρχικών μεταβλητών
- ii) Υπολογισμός εμβαδού

$$E =$$

$$123.7500$$

Άσκηση 2_3_b

Η μετατόπιση (x) σε συνάρτηση με το χρόνο (t) κατά την ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση ενός σώματος δίνεται από τη σχέση: $x = u_0 t + (1/2) a t^2$, όπου a η επιτάχυνση του σώματος και u , η αρχική του ταχύτητα. Να βρείτε (i) την απόσταση που θα διανύσει ένα αυτοκίνητο που υποτίθεται ότι κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή επιτάχυνση 3 m/s^2 σε χρόνο 17 s , ξεκινώντας με αρχική ταχύτητα 12 m/s και (ii) πόση θα έπρεπε να ήταν η επιτάχυνσή του ώστε να είχε διανύσει απόσταση 1000 m , στον ίδιο χρόνο και με ίδια αρχική ταχύτητα:

- i) Ορισμός αρχικών μεταβλητών
- ii) Υπολογισμός Μετατόπισης

- i) Ορισμός νέας τιμής του x
- ii) Υπολογισμός νέας τιμής της επιτάχυνση

$x =$

637.5000

$a =$

5.5087

Εφαρμογή 1.4

Να γραφεί ένα πρόγραμμα για τον υπολογισμό της ταχύτητας ενός σωματιδίου Σ μάζας $m=0.0027\text{gr}$ από τη σχέση (1) και στη συνέχεια της κινητικής ενέργειας από τη σχέση (2). Οι τιμές των σταθερών του προβλήματος είναι: $v_0=550\text{km/h}$, $h=852\text{m/s}^2$ και $g=9.81\text{m/s}^2$. Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων να γίνεται με αντίστοιχα μηνύματα και σε δεκαδική μορφή με ένα δεκαδικό ψηφίο για την ταχύτητα και σε επιστημονική μορφή για την κινητική ενέργεια

$$(1) \quad v = \sqrt{v_0^2 - 2 g h}$$

$$(2) \quad K = \frac{m v^2}{2}$$

Η ταχύτητα είναι $v=81.4 \text{ m/s}$

Η κινητική ενέργεια είναι $k=8.943493\text{e}-03 \text{ j}$